一．李群

- **群：**

一种集合（A）加上一种运算（·）的代数结构：

$$G = (A, \cdot)$$

群满足以下条件：

1. 封闭性： $\forall a_1, a_2 \in A, \quad a_1 \cdot a_2 \in A.$
2. 结合律： $\forall a_1, a_2, a_3 \in A, \quad (a_1 \cdot a_2) \cdot a_3 = a_1 \cdot (a_2 \cdot a_3).$
3. 幺元： $\exists a_0 \in A, \quad s.t. \quad \forall a \in A, \quad a_0 \cdot a = a \cdot a_0 = a.$
4. 逆： $\forall a \in A, \quad \exists a^{-1} \in A, \quad s.t. \quad a \cdot a^{-1} = a_0.$

矩阵中常见的群：

一般线性群 $GL(n)$	指 $n \times n$ 的可逆矩阵，它们对矩阵乘法成群。
特殊正交群 $SO(n)$	也就是所谓的旋转矩阵群，其中 $SO(2)$ 和 $SO(3)$ 最为常见。
特殊欧氏群 $SE(n)$	也就是前面提到的 n 维欧氏变换，如 $SE(2)$ 和 $SE(3)$。

特殊正交群、特殊欧式群对乘法封闭，对加法不封闭。

- **李群：**

李群：具有连续性质的群。

如整数群没有连续性质；特殊正交群、特殊欧式群是连续的，因为机器人/相机在空间中的运动时连续的，因此它们是李群。

二．李代数

2.1 李代数的引出

- **推导：**

（1）旋转函数代表机器人/相机的旋转，随着时间连续变化，即为时间的函数。旋转矩阵是正交矩阵，有：

$$\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{R}(t)^T = \boldsymbol{I}$$

（2）等式两边对时间求导，可得出$\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T$是一个反对称矩阵：

$$\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T + \boldsymbol{R}(t)(\boldsymbol{R}(t)^T)' = 0$$

$$\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T = -(\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T)^T$$

又：定义向量对应的反对称矩阵，反对称矩阵对应的向量。

$$\boldsymbol{n}^\wedge = \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{A}^\vee = \boldsymbol{a}$$

（3）因此可找到一个三维向量$\boldsymbol{\phi}(t) \in \mathrm{R}^3$与$\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T$对应：

$$\boldsymbol{R}(t)'\boldsymbol{R}(t)^T = \phi(t)^\wedge$$

等式两边右乘$\boldsymbol{R}(t)$，可得到每对旋转矩阵求一次导数，只需左乘一个$\phi(t)^\wedge$矩阵即可：

$$\boldsymbol{R}(t)' = \phi(t)^\wedge \boldsymbol{R}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{R}(t)$$

（4）令$t_0 = 0$，且$\phi(t_0) = \phi_0$，则有：

$$\boldsymbol{R}(t)' = \phi_0{}^\wedge \boldsymbol{R}(t)$$

上式为微分方程，且有初值$\boldsymbol{R}(0) = \boldsymbol{I}$，解之得：

$$\boldsymbol{R}(t) = \exp(\phi_0{}^\wedge t)$$

- **结论：**

ϕ：给定某时刻的$\boldsymbol{R}$，可求得一个ϕ，描述了$\boldsymbol{R}$在局部的导数关系。其中ϕ即是李代数。（2.2 节）

exp()：矩阵指数。描述了李群和李代数之间的指数映射关系。（2.3 节）

2.2 定义

- **李代数和李括号**

李代数由一个集合V，一个数域F和一个二元运算[,]组成。如果它们满足以下几条性质，称$(\mathrm{V}, \mathrm{F}, [,])$为一个李代数。

1. 封闭性　$\forall \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in \mathbb{V}, [\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}] \in \mathbb{V}.$
2. 双线性　$\forall \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z} \in \mathbb{V}, a, b \in \mathbb{F}$, 有：

$$[a\boldsymbol{X} + b\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}] = a[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Z}] + b[\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}], \quad [\boldsymbol{Z}, a\boldsymbol{X} + b\boldsymbol{Y}] = a[\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{X}] + b[\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{Y}].$$

3. 自反性[①]　$\forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{V}, [\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}] = \boldsymbol{0}.$
4. 雅可比等价　$\forall \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z} \in \mathbb{V}, [\boldsymbol{X}, [\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}]] + [\boldsymbol{Z}, [\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}]] + [\boldsymbol{Y}, [\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{X}]] = \boldsymbol{0}.$

二元运算被称为李括号。

相比于群中的较为简单的二元运算，李括号表达了两个元素的差异。它不要求结合律，而要求元素和自己做李括号之后为零的性质。

- **李代数 so(3)：**

so(3)是一个由三维向量组成的集合，每个向量对应一个反对称矩阵。根据 2.1 节推导可知，它可用于旋转矩阵的求导，李代数和李括号定义如下：

$$\begin{cases} \mathrm{so}(3) = \left\{ \phi \in \mathrm{R}^3, \boldsymbol{\Phi} = \phi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathrm{R}^{3\times3} \right\} \\ [\phi_1, \phi_2] = (\boldsymbol{\Phi}_1\boldsymbol{\Phi}_2 - \boldsymbol{\Phi}_2\boldsymbol{\Phi}_1)^\vee \end{cases}$$

- **李代数 se(3)：**

se(3)每个元素是一个六维向量记作$\boldsymbol{\xi}$：前三维是平移记作ρ（这里的平移左乘一个系数矩阵才是变换矩阵中的真实平移 t，见 2.2.2 节），后三位是旋转记作ϕ（实质是so(3)的元

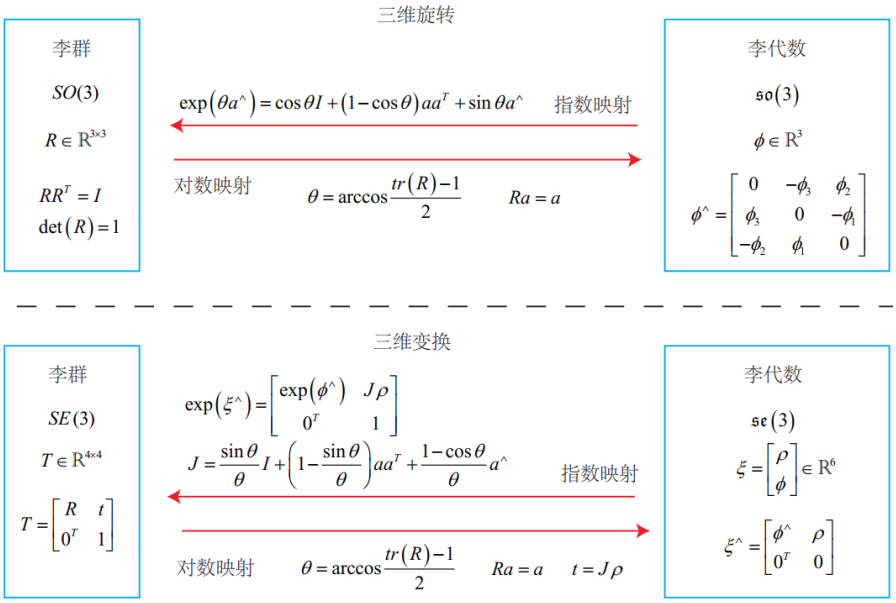
素）。

此处符号∧和∨不代表反对称，而是被扩展成“六位向量”与“四维矩阵”的相互转换关系（为了保持和so(3)形式一致）。

李代数和李括号定义如下：

$$\begin{cases} \mathrm{se}(3)=\left\{\boldsymbol{\xi}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\rho}\\ \boldsymbol{\phi}\end{bmatrix}\in \mathrm{R}^6, \boldsymbol{\rho}\in \mathrm{R}^3, \boldsymbol{\phi}\in \mathrm{so}(3); \boldsymbol{\xi}^{\wedge}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}^{\wedge} & \boldsymbol{\rho}\\ 0^T & 0\end{bmatrix}\in \mathrm{R}^{4\times 4}\right\} \\ [\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]=(\boldsymbol{\xi}_1{}^{\wedge}\boldsymbol{\xi}_2{}^{\wedge}-\boldsymbol{\xi}_2{}^{\wedge}\boldsymbol{\xi}_1{}^{\wedge})^{\vee} \end{cases}$$

2.3 李群和李代数关系



2.3.1 SO(3)上的指数映射

SO(3)与so(3)的关系由指数映射给定：

$$\boldsymbol{R}=\exp(\boldsymbol{\phi}^{\wedge})$$

- **推导：**

（1）将指数映射写成泰勒展开式：

$$\exp(\boldsymbol{\phi}^{\wedge})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\boldsymbol{\phi}^{\wedge})^n$$

（2）因为$\boldsymbol{\phi}$是三维向量，将之表示为模长（θ）和方向（$\boldsymbol{a}$单位方向向量）的乘积，且具有以下性质：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\phi}=\theta\boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{a}^{\wedge}\boldsymbol{a}^{\wedge}=\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T-\boldsymbol{I} \\ \boldsymbol{a}^{\wedge}\boldsymbol{a}^{\wedge}\boldsymbol{a}^{\wedge}=-\boldsymbol{a}^{\wedge} \end{cases}$$

（3）将上述表示带入指数映射：

$$
\begin{aligned}
\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge) = \exp(\theta \boldsymbol{a}^\wedge) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\theta \boldsymbol{a}^\wedge)^n \\
&= \boldsymbol{I} + \theta \boldsymbol{a}^\wedge + \frac{1}{2!}\theta^2 \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge + \frac{1}{3!}\theta^3 \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge + \frac{1}{4!}\theta^4 (\boldsymbol{a}^\wedge)^4 + \ldots \\
&= \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T - \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge + \theta \boldsymbol{a}^\wedge + \frac{1}{2!}\theta^2 \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge - \frac{1}{3!}\theta^3 \boldsymbol{a}^\wedge - \frac{1}{4!}\theta^4 (\boldsymbol{a}^\wedge)^2 + \ldots \\
&= \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T + \left(\theta - \frac{1}{3!}\theta^3 + \frac{1}{5!}\theta^5 - \ldots\right) \boldsymbol{a}^\wedge - \left(1 - \frac{1}{2!}\theta^2 + \frac{1}{4!}\theta^4 - \ldots\right) \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge \\
&= \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge + \boldsymbol{I} + \sin\theta \boldsymbol{a}^\wedge - \cos\theta \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge \\
&= (1 - \cos\theta) \boldsymbol{a}^\wedge \boldsymbol{a}^\wedge + \boldsymbol{I} + \sin\theta \boldsymbol{a}^\wedge \\
&= \cos\theta \boldsymbol{I} + (1 - \cos\theta) \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T + \sin\theta \boldsymbol{a}^\wedge .
\end{aligned}
$$

- **结论：**

上式同罗德里格斯公式，即旋转向量与旋转矩阵的转换公式（见《刚体运动与位姿表示》6.2 节）。因此如下结论：

（1）so(3)到SO(3)的指数映射：由罗德里格斯公式给出，so(3)实际上就是旋转向量组成的空间。

（2）SO(3)到so(3)的映射：由如下对数映射给出。但实际中常用《刚体运动与位姿表示》6.2 节所述方法，根据旋转矩阵计算旋转向量。

$$
\phi = \ln(\boldsymbol{R})^\vee = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (\boldsymbol{R} - \boldsymbol{I})^{n+1} \right)^\vee
$$

2.3.2 SE(3)上的指数映射

SE(3)与se(3)的相互转换，可通过下述映射进行计算：

$$
\begin{cases}
\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge) = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\boldsymbol{\phi}^\wedge)^n & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} (\boldsymbol{\phi}^\wedge)^n \boldsymbol{\rho} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{J}\boldsymbol{\rho} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{T} \\
\boldsymbol{J} = \frac{\sin\theta}{\theta} \boldsymbol{I} + \left(1 - \frac{\sin\theta}{\theta}\right) \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T + \frac{1 - \cos\theta}{\theta} \boldsymbol{a}^\wedge
\end{cases}
$$

三．李代数求导

3.1 BCH 公式与近似形式

对于矩阵的指数函数，有 BCH 公式：

$$
\ln(\exp(\boldsymbol{A})\exp(\boldsymbol{B})) = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} + \frac{1}{2}[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] + \frac{1}{12}[\boldsymbol{A}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] - \frac{1}{12}[\boldsymbol{B}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] + \cdots
$$

- **SO(3)上的近似形式：**

取其近似形式，分为左乘近似和右乘近似：

$$\ln\left(\exp\left(\boldsymbol{\phi}_1^{\wedge}\right)\exp\left(\boldsymbol{\phi}_2^{\wedge}\right)\right)^{\vee} \approx \begin{cases} \boldsymbol{J}_l(\boldsymbol{\phi}_2)^{-1}\boldsymbol{\phi}_1 + \boldsymbol{\phi}_2 & \text{if } \boldsymbol{\phi}_1 \text{ is small,} \\ \boldsymbol{J}_r(\boldsymbol{\phi}_1)^{-1}\boldsymbol{\phi}_2 + \boldsymbol{\phi}_1 & \text{if } \boldsymbol{\phi}_2 \text{ is small.} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{J}_l = \boldsymbol{J} = \frac{\sin\theta}{\theta}\boldsymbol{I} + \left(1 - \frac{\sin\theta}{\theta}\right)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T + \frac{1-\cos\theta}{\theta}\boldsymbol{a}^{\wedge}$$

$$\boldsymbol{J}_r(\boldsymbol{\phi}) = \boldsymbol{J}_l(-\boldsymbol{\phi})$$

- **SE(3)上的近似形式：**

  这里的雅可比矩阵形式复杂，是 6×6 的矩阵，实际计算中不会用到。

$$\exp\left(\Delta\boldsymbol{\xi}^{\wedge}\right)\exp\left(\boldsymbol{\xi}^{\wedge}\right) \approx \exp\left(\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_l^{-1}\Delta\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\right)^{\wedge}\right)$$

$$\exp\left(\boldsymbol{\xi}^{\wedge}\right)\exp\left(\Delta\boldsymbol{\xi}^{\wedge}\right) \approx \exp\left(\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_r^{-1}\Delta\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\right)^{\wedge}\right)$$

3.2 李代数求导

3.2.1 李代数求导的实际意义

在 SLAM 中，我们要估计一个相机的位置和姿态，该位姿是由 $SO(3)$ 上的旋转矩阵或 $SE(3)$ 上的变换矩阵描述的。不妨设某个时刻小萝卜的位姿为 $\boldsymbol{T}$。它观察到了一个世界坐标位于 $\boldsymbol{p}$ 的点，产生了一个观测数据 $\boldsymbol{z}$。那么，由坐标变换关系知：

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}. \tag{4.37}$$

然而，由于观测噪声 $\boldsymbol{w}$ 的存在，$\boldsymbol{z}$ 往往不可能精确地满足 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{p}$ 的关系。所以，我们通常会计算理想的观测与实际数据的误差：

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{T}\boldsymbol{p}. \tag{4.38}$$

假设一共有 N 个这样的路标点和观测，于是就有 N 个上式。那么，对小萝卜的位姿估计，相当于是寻找一个最优的 $\boldsymbol{T}$，使得整体误差最小化：

$$\min_{\boldsymbol{T}} J(\boldsymbol{T}) = \sum_{i=1}^{N} \left\| \boldsymbol{z}_i - \boldsymbol{T}\boldsymbol{p}_i \right\|_2^2. \tag{4.39}$$

求解此问题，需要计算目标函数 J 关于变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的导数。我们把具体的算法留到后面再讲。这里重点要说的是，**我们经常会构建与位姿有关的函数，然后讨论该函数关于位姿的导数，以调整当前的估计值。**

3.2.2 两种模型

第一章提到，SO(3)和SE(3)没有加法，因此无法根据导数的定义对李群求导。可使用李代数解决该问题。

- **求导模型：**

用李代数表示姿态，然后对根据李代数加法来对李代数求导（该模型计算中有较为复杂的雅可比矩阵，不常用）。

- **扰动模型：**

  对李群左乘或右乘微小扰动，然后对该扰动求导，称为左扰动和右扰动模型。

3.3 扰动模型

- **SO(3)上的求导：**

另一种求导方式，是对 $\boldsymbol{R}$ 进行一次扰动 $\Delta\boldsymbol{R}$。这个扰动可以乘在左边也可以乘在右边，最后结果会有一点儿微小的差异，我们以左扰动为例。设左扰动 $\Delta\boldsymbol{R}$ 对应的李代数为 $\boldsymbol{\varphi}$。然后，对 $\boldsymbol{\varphi}$ 求导，即：

$$\frac{\partial(\boldsymbol{Rp})}{\partial\boldsymbol{\varphi}}=\lim_{\boldsymbol{\varphi}\to 0}\frac{\exp(\boldsymbol{\varphi}^\wedge)\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}-\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{\varphi}}. \tag{4.41}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\boldsymbol{Rp})}{\partial\boldsymbol{\varphi}}&=\lim_{\boldsymbol{\varphi}\to 0}\frac{\exp(\boldsymbol{\varphi}^\wedge)\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}-\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{\varphi}}\\&\approx\lim_{\boldsymbol{\varphi}\to 0}\frac{(1+\boldsymbol{\varphi}^\wedge)\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}-\exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{\varphi}}\\&=\lim_{\boldsymbol{\varphi}\to 0}\frac{\boldsymbol{\varphi}^\wedge\boldsymbol{Rp}}{\boldsymbol{\varphi}}=\lim_{\boldsymbol{\varphi}\to 0}\frac{-(\boldsymbol{Rp})^\wedge\boldsymbol{\varphi}}{\boldsymbol{\varphi}}=-(\boldsymbol{Rp})^\wedge.\end{aligned}$$

可见，扰动模型相比于直接对李代数求导，省去了一个雅可比 $\boldsymbol{J}_l$ 的计算。这使得扰动模型更为实用。请读者务必理解这里的求导运算，这在位姿估计当中具有重要的意义。

- **SE(3)上的求导：**

最后，我们给出 $SE(3)$ 上的扰动模型，而直接李代数上的求导就不再介绍了。假设某空间点 $\boldsymbol{p}$ 经过一次变换 $\boldsymbol{T}$（对应李代数为 $\boldsymbol{\xi}$），得到 $\boldsymbol{Tp}$[①]。现在，给 $\boldsymbol{T}$ 左乘一个扰动 $\Delta\boldsymbol{T}=\exp(\delta\boldsymbol{\xi}^\wedge)$，我们设扰动项的李代数为 $\delta\boldsymbol{\xi}=[\delta\boldsymbol{\rho},\delta\boldsymbol{\phi}]^T$，那么：

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\boldsymbol{Tp})}{\partial\delta\boldsymbol{\xi}}&=\lim_{\delta\boldsymbol{\xi}\to\boldsymbol{0}}\frac{\exp(\delta\boldsymbol{\xi}^\wedge)\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\boldsymbol{p}-\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\delta\boldsymbol{\xi}}\\&\approx\lim_{\delta\boldsymbol{\xi}\to\boldsymbol{0}}\frac{(\boldsymbol{I}+\delta\boldsymbol{\xi}^\wedge)\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\boldsymbol{p}-\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\delta\boldsymbol{\xi}}\\&=\lim_{\delta\boldsymbol{\xi}\to\boldsymbol{0}}\frac{\delta\boldsymbol{\xi}^\wedge\exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\boldsymbol{p}}{\delta\boldsymbol{\xi}}\\&=\lim_{\delta\boldsymbol{\xi}\to\boldsymbol{0}}\frac{\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{\phi}^\wedge & \delta\boldsymbol{\rho}\\ \boldsymbol{0}^T & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{Rp}+\boldsymbol{t}\\ 1\end{bmatrix}}{\delta\boldsymbol{\xi}}\\&=\lim_{\delta\boldsymbol{\xi}\to\boldsymbol{0}}\frac{\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{\phi}^\wedge(\boldsymbol{Rp}+\boldsymbol{t})+\delta\boldsymbol{\rho}\\ 0\end{bmatrix}}{\delta\boldsymbol{\xi}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & -(\boldsymbol{Rp}+\boldsymbol{t})^\wedge\\ \boldsymbol{0}^T & \boldsymbol{0}^T\end{bmatrix}\triangleq(\boldsymbol{Tp})^\odot.\end{aligned}$$

我们把最后的结果定义成一个算符 $\odot$[②]，它把一个齐次坐标的空间点变换成一个 4×6 的矩阵。